

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM PROGRAMLAMA DERSİ PROJE RAPORU

Proje Adı: tarsau Arşivleme Programı

SAFA DÖNERGÖZ

G211210306

2026

GitHub Repo Adresi: <https://github.com/sfdnrgz/tarsau-sistem-programlama.git>

1. Giriş

Bu projede Linux/Unix işletim sisteminde C dili kullanılarak tarsau adlı bir arşivleme programı geliştirilmiştir. Program, tar/rar/zip benzeri şekilde çalışır; ancak sıkıştırma işlemi yapmaz. Amaç, birden fazla ASCII metin dosyasını tek bir .sau arşiv dosyasında birleştirmek ve daha sonra bu arşivi tekrar dosyalara ayırmaktır.

2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Program iki temel moddan oluşmaktadır: -b modu arşiv oluşturur, -a modu mevcut arşivi açar. Giriş dosyaları yalnızca ASCII metin dosyalarıdır. En fazla 32 dosya kabul edilir ve toplam dosya boyutu 200 MB sınırını aşamaz. Arşivden çıkarılan dosyaların izinleri korunur.

3. Kullanılan Dosya Formatı

Arşiv dosyası iki bölümden oluşur: organizasyon bilgileri ve arşivlenmiş dosya içerikleri. İlk 10 byte, organizasyon bölümünün boyutunu ASCII sayı olarak tutar. Sonrasında her kayıt |dosya adı, izin, boyut| biçiminde yazılır. Organizasyon bölümü bittikten hemen sonra dosya içerikleri ayırıcı kullanılmadan peş peşe eklenir.

```
000000064|t1.txt,644,52||t2.txt,644,44|<t1 içeriği><t2 içeriği>
```

4. Proje Klasör Yapısı

```
tarsau_project/  
├── include/tarsau.h  
├── src/main.c  
├── src/archive.c  
├── src/extract.c  
├── src/utls.c  
├── test_files/  
├── screenshots/  
├── Makefile  
├── README.md  
└── rapor.docx
```

5. Algoritma ve Çalışma Mantığı

5.1 Arşiv Oluşturma (-b)

Program öncelikle komut satırındaki dosyaları sayar ve -o parametresi verilmişse arşiv adını alır. -o verilmezse varsayılan olarak a.sau kullanılır. Her dosya için stat() ile boyut ve izin bilgileri alınır. Dosyanın ASCII metin dosyası olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra organizasyon bilgisi hazırlanır ve arşiv dosyasının başına yazılır. Son aşamada dosya içerikleri sırayla arşive eklenir.

5.2 Arşiv Açma (-a)

Program ilk olarak arşiv dosyasının .sau uzantılı olup olmadığını kontrol eder. İlk 10 byte okunarak organizasyon bölümünün uzunluğu belirlenir. Organizasyon kayıtları ayrıştırılır. Eğer kullanıcı dizin belirtmişse dizin oluşturulur. Ardından arşivlenmiş içerikler kayıt sırasına göre okunur ve ayrı dosyalar halinde yazılır. chmod() ile dosya izinleri geri yüklenir.

6. Önemli Kod Parçaları

6.1 main.c Komut Ayrıştırma

```
if (strcmp(argv[1], "-b") == 0) {
    return create_archive(file_count, files, archive_name);
}
if (strcmp(argv[1], "-a") == 0) {
    return extract_archive(archive_name, output_dir);
}
```

6.2 ASCII Metin Kontrolü

```
if (c == 9 || c == 10 || c == 13) continue;
if (c < 32 || c > 126) {
    return 0;
}
```

6.3 Organizasyon Kaydı Oluşturma

```
snprintf(record, sizeof(record), "|%s,%o,%lld|",
    infos[i].name, infos[i].permissions, (long long)infos[i].size);
```

6.4 Dosya İzinlerini Koruma

```
infos[i].permissions = st.st_mode & 0777;  
...  
chmod(out_path, infos[i].permissions);
```

7. Derleme ve Çalıştırma

Proje make komutu ile derlenmektedir.

```
make  
./tarsau -b test_files/t1.txt test_files/t2.txt test_files/t3.dat -o s1.sau  
./tarsau -a s1.sau d1
```

8. Test Senaryoları ve Ekran Çıktıları

Şekil 1. Makefile ile derleme

```
$ make  
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -Iinclude src/main.c src/archive.c src/extract.c src/utils.c -o tarsau
```

Şekil 2. .sau arşiv dosyası oluşturma

```
$ ./tarsau -b test_files/t1.txt test_files/t2.txt test_files/t3.dat test_files/t4.txt -o s1.sau  
Dosyalar birleştirildi.  
  
$ ls -l s1.sau  
-rw-r--r-- 1 safa safa 325 May 22 18:10 s1.sau
```

Şekil 3. Arşiv dosyasını d1 dizinine açma ve izin kontrolü

```
$ ./tarsau -a s1.sau d1  
d1 dizininde dosyalar acildi.  
  
$ ls -l d1  
-rw-r--r-- 1 safa safa 52 May 22 18:11 t1.txt  
-rw-r--r-- 1 safa safa 44 May 22 18:11 t2.txt  
-rw-r--r-- 1 safa safa 59 May 22 18:11 t3.dat  
-rwxr-xr-x 1 safa safa 50 May 22 18:11 t4.txt
```

Şekil 4. Uyumsuz dosya formatı hata kontrolü

```
$ printf "\001\002bad" > test_files/binary.bin
$ ./tarsau -b test_files/t1.txt test_files/binary.bin -o bad.sau
test_files/binary.bin giris dosyasinin formati uyumsuzdur!
```

9. Hata Kontrolleri

- Giriş dosyası sayısı 32 sınırını aşarsa program hata verir.
- Toplam dosya boyutu 200 MB üstüne çıkarsa işlem durdurulur.
- ASCII olmayan dosya verildiğinde ilgili dosya adıyla format uyumsuzluğu mesajı yazılır.
- Uygun olmayan veya bozuk .sau dosyası açılmaya çalışıldığında hata mesajı üretilir.
- Dizin oluşturma ve dosya açma işlemlerinde sistem çağrısı hataları kontrol edilir.

10. Sonuç

Geliştirilen tarsau programı, proje isterlerinde belirtilen şekilde metin dosyalarını tek bir .sau arşiv dosyasında birleştirmekte ve daha sonra aynı dosyaları izinleri korunmuş biçimde dışa aktarabilmektedir. Program Linux komut satırından çalıştırılmakta, Makefile ile derlenmekte ve hatalı girişlerde çökmek yerine kontrollü hata mesajı vermektedir.